

温馨提醒：题目序号前带有星号的是出题人能力不足迫不得已将其出成了打表题，虽然难度不一定高但是耗时波动范围大，可以先跳过，放在最后细细品尝~

第一题：基础或不基础方程式书写

1-1 金星

1-1-1 铜生锈

1-1-2 碘量法定铜

1-1-3 CuCl_2 溶液中加入 SnCl_2

1-1-4 分析中用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 除去 Cu^{2+}

1-1-5 铜溶于浓盐酸

1-1-6 铜溶于浓硫酸

1-1-6-1 加热条件下

1-1-6-2 低温下发生副反应

1-1-6-3 180°C 以上发生副反应

1-1-7 H_3PO_2 还原 CuSO_4 溶液

1-1-8 向溶有 CuBr 的 HBr 水溶液中加入 FeSO_4

1-1-9 Cu 溶于 N_2O_4 (MeCN 作催化剂但无需体现)

1-1-10 向黄血盐溶液中加入 CuCl_2

1-1-11 向 CuSO_4 溶液中通入 PH_3

1-2 月亮

1-2-1 Ag_2O 与 H_2O_2 反应

1-2-2 AgNO_3 在 NO 气氛中加热

1-2-3 向 AgNO_3 溶液中加入少量 I_2 ，产物中有两种盐

1-2-4 AgNO_3 受热分解

1-2-5 Ag_2O 固体与硫单质加热反应，产物中有两种盐

1-2-6 Ag_2O 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液反应

1-2-7 向 Ag_2SO_3 中通入 Cl_2 ，生成两种气体

1-2-8 H_2 还原 Ag_2SO_4

1-2-8-1 125°C 下反应

1-2-8-2 高温下反应

1-2-8-3 更高的高温下反应

1-2-9 连二硫酸银溶液煮沸分解，生成两种气体

1-2-10 羟胺回收氯化银

1-2-11 银单质溶于氯酸溶液

1-2-12 Ag_2HPO_4 光照下分解

1-3 太阳

1-3-1 氰化法提取金($\text{NaCN}+\text{NaOH}$ 溶液)

1-3-1-1 溶解

1-3-1-2 用锌提取

1-3-1-3 用铝提取

1-3-2 王水提取金

1-3-3 硫脲+ FeCl_3 提取金

1-3-4 金单质与过量 N_2O_5 混合反应

第二题：简单或不简单的常识考察

2-1 现象解释

2-1-1 为什么水溶液中 Cu^{2+} 比 Cu^+ 更稳定，而 Ag^+ 比 Ag^{2+} 更稳定？

2-1-2 三(2-吡啶基)胺与 $\text{Cu}(\text{SCN})_2$ 反应时生成了棕色、黄绿色、深绿色三种产物，试解释。

2-1-3 电解 CuCl_2 会发生什么？

2-1-4 CuCl_2 在浓度不同时具有不同的颜色，请分别指出是什么颜色并解释。

2-1-5 向 AuCl_3 中加入 SnCl_2 溶液变为紫色，请写出发生的反应并指出颜色来源。

2-2 生产生活

2-2-1 为什么碘化亚铜可以检验空气中的汞含量？

2-2-2 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^+$ 的氨水溶液可吸收空气中的氧气，现象是什么？

2-2-3 画出双缩脲反应的产物并指出其颜色。(反应物用双缩脲即可)

2-2-4 为什么铜氨溶液可溶解纤维素？

2-2-5 铜离子中毒除了重金属与 S 的配位作用外,还有一种途径对人体造成损害,请指出发生的反应。(提示:人体内存在少量代谢产生的 O_2^- 和 H_2O_2)

2-2-6 银针检验砒霜的原理是什么？指出其现象。

2-2-7 为什么银氨溶液不能长期存放？

2-2-8 AgBr 用于照相的原理是什么？

2-3 分析化学

2-3-1 碘量法滴定铜离子时，第一步加入 I^- 后现象是什么？加入 SCN^- 的目的是什么？

2-3-2 无机化学丛书上记载了一种定性分析银离子的方法。向 0.1mol/L Ag^+ 溶液中加入 0.1mol/L Mn^{2+} 后得到两种沉淀，写出反应方程式并指出该检测方法适用的 pH 范围。

已知： $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})=1.51\text{V}$ $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2)=1.70\text{V}$ $E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag})=0.80\text{V}$

$K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgOH})=2.0\times 10^{-8}$ $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{Mn}(\text{OH})_2)=1.9\times 10^{-13}$ 电极电势均为酸性电势

2-3-3 银量法滴定

2-3-3-1 莫尔法(直接滴定法)中指示剂是什么？为什么溶液要控制酸性不能太强？终点现象是什么？为什么不能用莫尔法滴定 I^- 和 SCN^- ？

2-3-3-2 弗尔哈德法(返滴定法)中指示剂是什么？为什么弗尔哈德法要求强酸性环境？如何用弗尔哈德法滴定 CdS 。

2-3-3-3 法扬司法(吸附法)滴定的原理是什么？若用荧光黄作指示剂,终点现象是什么？加入糊精有什么作用？

第三题:送分或不送分的物质推断

3-1 配合物乱炖:画学竞赛

3-1-1 画出丁二酮肟与铜离子形成的配合物，产物为二聚体。

3-1-2 画出 $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 AgSCN 的无限一维长链结构。

3-1-3 向 CuSO_4 溶液中加入一定量的 NaCN ,先生成了棕黄色沉淀 A,A 不稳定,会迅速分解产生白色沉淀 B 并放出气体 C。再次加入一定量的 NaCN 后沉淀溶解,蒸发溶液结晶得到 D。若将反应溶剂换为 MeOH 并控制反应温度低于 -70°C 可得到紫色离子 E。

3-1-3-1 写出 ABCDE 的化学式

3-1-3-2 D 中阴离子具有无限一维长链结构，请画出

3-1-3-3 指出为什么 A 没有 B 稳定

3-1-3-4 指出为什么 E 显紫色而 D 无色

3-1-4 向 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^+$ 的液氨溶液中加入苯乙炔可得到一种红色沉淀 F,该沉淀也具有无限链

状结构；向溶液中加入过量的苯乙炔钾，则沉淀溶解得到离子 G；之后加入过量的锂单质即可得到一种抗磁性且含有三重轴的离子 H。

3-1-4-1 写出 FGH 的化学式

3-1-4-2 F 也具有无限一维长链结构，请画出

3-1-4-3 画出 H 的结构

3-1-5 向 $(\text{PPh}_3)_3\text{CuCl}$ 的乙醇溶液中加入 N_2H_4 可得到组成与 C 相似的化合物 I，将 I 加热至 200°C 可得到一种高对称性的簇合物 J，J 无对称中心。将 J 加入 I_2 的 CHCl_3 溶液中可得到对称性相同的簇合物 K。将 K 中的 Cu 换为 Ag 后得到 L，L 有多种结构：若从 $\text{CHCl}_3\text{-Et}_2\text{O}$ 中结晶则得到 F 的类似物 L_1 ；若从 $\text{CH}_2\text{Cl}_2\text{-Et}_2\text{O}$ 中结晶则得到一种有对称中心的结构 L_2 。

3-1-5-1 写出 JK 的化学式

3-1-5-2 画出 K 和 L_2 的结构

*3-1-6 已知一种二元簇合物阴离子含有和 K 类似的结构，其中有一条 C_3 轴，金属元素含量为 29.78%，画出其结构。(不要求电荷)

3-2 化学家就要追求不稳定

*3-2-1 将金单质溶于三氟化溴中可得到一种橙色固体 A(反应 1)，A 具有强氧化性。在 77K 下向 HF/SbF_5 溶液中加入 A 并通入氙气可得到两种离子化合物 B 和 C(反应 2)，B 含氙量 32.27%，C 含氙量 36.72% 且 C 中含有一根 Xe-Xe 键。B 于真空中分解得到 D_1 。若将 XeF_2 、Xe 和 Au 于 HF/SbF_5 中混合则可制得 D_1 的立体异构体 D_2 (反应 3)，D 中有两种配位原子。

3-2-1-1 写出 ABCD 的化学式

3-2-1-2 写出反应 1~反应 3 的化学方程式。

3-2-1-3 画出 D_1 与 D_2 的结构(不要求一一对应)

3-2-2 BrF_3 和 XeF_2 都具备不俗的氧化性，但还不是最棒的。将 KrF_2 与金单质在室温下混合可得到一种离子化合物 E，E 加热会分解为两种气体和化合物 F。更加暴力的合成方法则是将金单质、氟气和氧气混合加热至 670K ，得到与 E 类似的 G，降温后可得到 F。

3-2-2-1 写出 EFG 的化学式

3-2-2-2 F 在室温下会二聚，画出二聚体结构

*3-2-3 不稳定价态化合物不仅可通过强氧化剂暴力制取，也可通过配体设计实现较为温和的合成。将乙二胺、氰胺于在乙醇中反应可制得一种四齿配体 H，H 不含氧。向水中加入过硫酸钾、硝酸银与 H 可制得一种红色抗磁性的盐 I。I 中含银量为 22.46%。据此写出 I 的化学式并画出其结构。

*3-2-4 铜与某种草酸根离子类似物也可形成一种结构与 I 相似的离子 J，J 中含铜量为 20.91%。该离子易被氧化，用三价铁离子即可将其氧化为抗磁性离子，氧化产物易分解产生一种有毒有特殊气味的气体 K。写出 JK 的化学式。

3-3 化学乃变化之学

3-3-1 很长一段时间里，二价金存不存在一直是个问题。曾经有人制备出 AuCl_2 ，当时认为制备出了二价金，但该物质实际上为抗磁性物种，真实结构为四聚体且含有一个“椅式环”。画出其结构。

3-3-2 类似的， CsAuCl_3 的阴离子可视为两种阴离子交替排列连接形成的一维无限长链，画出其结构。

3-3-3 由于前车之鉴，大部分人也认为 AuSO_4 是混合价态化合物(包括格伍)。然而新的研究表明其中只有一种化学环境的金，且所有电子均成对。画出其结构。(示出二聚体即可)

3-3-4 $\text{Au}((\text{CH}_2)_2\text{PPh}_2)$ 具有与 AuSO_4 相似的结构，将其加入 CCl_4 中可得到化合物 A；向 A 中加入 KOH 与苯乙炔则可得到另一种颜色更深的化合物 B；再加入 $\text{AgClO}_4(\text{tht})(\text{tht}$ 为四氢噻吩)又得到离子化合物 C，C 与 A 对称性相同；再向 C 中加入 KCl 则又可得到 A。

- 3-3-4-1 分别画出 ABC 的结构
- 3-3-4-2 指出 B 更深的颜色来源
- 3-3-4-3 解释过程中结构变化的原因

第四题：有趣或不那么有趣的中档题

温馨提醒：本题中描述环系时将次级作用视为骨架的一部分，但次级作用不计入配位数，作图时请用虚线表示次级作用

4-1 神秘次级作用

4-1-1-1 亲金、亲银作用最早被发现是在某些一价金的晶体中，有人注意到分子间的 Au-Au 距离短于金原子的范德华半径之和。在一定条件下可分离出 $\text{AuCl(PIP)(PIP 表示哌啶)}$ 的四聚体，理想情况下具有 D_{2d} 对称性，根据你对弱亲金作用的认识，画出其结构。

4-1-1-2 这种作用不仅存在于 Au 之间。 $\text{AuAg(C}_6\text{F}_5)_2(\text{COMe}_2)$ 中芳基均连在 Au 上，可视为 Au 配合物与 Ag^+ 通过两种弱的作用形成一维无限长链，溶剂稳定 Ag^+ 。其中存在四元环结构。据此画出其结构。

4-1-2-1 多尺桥联配体常常用于多核配合物的合成。一类特殊的配体可通过以下方法制备。向 THF 中加入 $(i\text{-PrNCH}_2\text{CH}_2\text{N}^i\text{Pr})\text{PPhCl}$ 、 $(\text{Ph}_2\text{S(O)Me})\text{OTf}$ 、LDA、KHMDS 可制得配体 A，A 与 2 当量 $\text{AuCl(SMe}_2)$ 反应可得到配合物 B，画出 A、B 的结构。

4-1-2-2 若将 A 本身视为一种配合物，将其中的配体均换为 Ph_2SNMe 可得到配体 C，C 与 AgOTf 反应可得到双核阳离子 D，D 中含有两个五元环且不含三元环，画出 D 结构。

4-1-2-3 将 C 中的一个 Ph_2SNMe 换为 Ph_2Se ，再与 AgOTf 反应可得到一种四核阳离子 E，E 可视为 B 和 D 结构的结合，其中含有 4 个三元环，2 个五元环，Ag 有两种配位数。E 所带电荷为 D 的两倍，据此画出 E 结构。

4-1-3 将配体换为更简单的非金属阴离子，可得到一系列含有次级作用骨架的簇合物。

*4-1-3-1 F 为一种离子化合物，阴离子为一种常见抗衡阴离子，阳离子中存在一个四面体结构，但理想情况下也不具有 T_d 对称性。除了单原子配体外仅含一种膦配体 PPh_3 。F 的 Au 含量为 39.91%，据此写出其化学式并画出结构。

*4-1-3-2 F 经过还原二聚可得到化合物 G，G 中金属原子相对位置类似一个椅式环，其中两个 F 的结构并未被破坏。G 的 Au 含量为 42.40%，画出其结构。

*4-1-3-3 H、I 为与 F 类似的化合物，抗衡阴离子与膦配体均与 F 相同，阳离子理想情况下分别具有 C_{4v} 、 O_h 对称性，Au 含量为 38.57%、40.18%。分别画出结构。

4-1-4 也可以构建出不依赖配体的 IB 簇合物

4-1-4-1 $(\text{PPh}_3)_{10}\text{Au}_{13}\text{Ag}_{12}\text{Br}_8$ SbF_6^- [以下称为 J] 与 $(\text{P(p-tol)}_3)_{12}\text{Au}_{18}\text{Ag}_{20}\text{Cl}_{14}$ [以下称为 K] 中均含有大的金银混簇，两者中均含有带心的三角二十面体的结构，J 可视为 2 个三角二十面体共顶点连接形成，具有 D_{3h} 对称性；K 中则为共棱连接，其中有 2 个 Ag 原子不在三角二十面体结构中，而是与 3 个 Au 组成一个三角双锥，K 具有 D_{3h} 对称性。画出 J、K 的骨架结构，无需示出配体。

4-1-4-2 Cu 也可在某些条件下形成大的簇合物。向 1, 4 锂代的四正丙基 1, 3 丁二烯中加入两当量的 CuCl 可得到一种理想情况下具有 D_{4h} 对称性的簇合物 L，其中每个配体均对 4 个 Cu 配位， π 键不参与配位。画出 L 结构。

4-2 想不出标题了，原标题太逆天了被我删了

*4-2-1 某种 Au 含量为 59.71% 的化合物 X 可在 470K 下由单质化合得到。这说明了 Au 具有某种不寻常的性质。写出 X 化学式。

4-2-2-1 写出 Au 的基态电子构型

4-2-2-2 过去人们常用 f 轨道电子屏蔽效应弱来解释镧系收缩效应，但这并不足以完全解释原子半径对预测半径的偏离，因为这种偏离在 f 电子填满后反而愈演愈烈。结合屏蔽效应、钻穿效应、相对论效应、原子轨道的形状，解释这种偏离现象。(提示：电子平均运动速率与核电荷数近似成正比)

4-2-2-3 试解释 X 的稳定性

4-2-2-4 解释为什么 Au 的偏离现象是第六周期最明显的

4-2-3 向 THF 中加入 $\text{Bu}_4\text{N}(\text{Au}(\text{C}_6\text{Cl}_5)_2)$ 与 TIPF_6 可得到一种具有一维无限长链结构的化合物 A。将底物中的 C_6Cl_5 换为 C_6F_5 后加入 Ph_3PO 可得到经过修饰的 A 类似物 B。B 中 Tl 周围的配体排布体现出了该无限长链的结合方式。画出 AB 的结构并指出这种方式。

附加题：打表，大家要是写完闲着没事可以随便打打，非常简单(主元素都在本族)

普通版：

1.43.56%

2.89.14%

3.87.06%

4.39.81%

5.34.62%

6.67.86%

7.57.97%

8.89.98%

9.33.88%

10.23.35%

加强版

1.40.11%

2.49.29%

3.48.38%

4.15.93%

5.34.825%、17.605%(八元)